

# Math261 数学分析讲义

## 第 06 讲 连续函数：二分法搜索 (Continuous functions: bisection search)

前几讲求过三个方程的根。 $x^2 = 2$  用的是第 1 讲的迭代； $x = 1 + \frac{1}{x}$  和  $x = \cos x$  用的是第 4 讲的迭代。三次都要先把方程写成  $x = g(x)$  的样子，并且  $g$  要碰巧合用。

本讲从方程

$$x^3 - x - 1 = 0$$

出发。它不必改写成  $x = g(x)$ ；只要会算  $x^3 - x - 1$  的正负，就能把根找出来，办法是每次把区间切成两半，留下根所在的那一半。本讲要回答：

1. 这样留下的区间缩向哪里？
2. 缩向的那个点为什么是根？
3. 同样的搜索还能找到什么？
4. 要把  $f(x)$  算到指定的精度， $x$  要准到多少？

第 1–3 节回答前两个问题。第 4 节用同样的搜索证明闭区间上的连续函数有界、取到最大值。第 5–7 节回答第四个问题，办法是把第 4 节的结论用在一个新的函数上。

需要的预备知识：第 2 讲的引理 2.13（极限保持不等式）、定理 2.23（单调有界定理）、定理 2.26（极限的运算）、命题 2.29（等比数列的极限）；第 3 讲的上确界；第 5 讲的函数在一点连续的两种说法；第 2 讲第 7 节（初等函数连续）。函数  $f$  在点  $x$  连续是指：

- （数列的说法）定义域中任何收敛于  $x$  的数列  $(x_n)$  都满足  $f(x_n) \rightarrow f(x)$ ；
- （ $\varepsilon$ - $\delta$  的说法）对任意  $\varepsilon > 0$ ，存在  $\delta > 0$ ，使定义域中满足  $|y - x| < \delta$  的  $y$  都有  $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$ 。

第 5 讲证明了两种说法等价。全讲中  $a < b$ 。

### 1 二分法搜索

记  $f(x) = x^3 - x - 1$ 。  $f(1) = -1 < 0$ ,  $f(2) = 5 > 0$ 。函数值从负变到正，中间应当有一个根。取中点  $\frac{3}{2}$ ：  $f(\frac{3}{2}) = \frac{7}{8} > 0$ 。于是在 1 处为负，在  $\frac{3}{2}$  处为正，留下  $[1, \frac{3}{2}]$ 。再取中点  $\frac{5}{4}$ ：  $f(\frac{5}{4}) = -\frac{19}{64} < 0$ ，留下  $[\frac{5}{4}, \frac{3}{2}]$ 。

一般地，设已有区间  $[u_n, v_n]$ ,  $f(u_n) < 0 < f(v_n)$ 。取中点  $m_n = \frac{u_n + v_n}{2}$ ，算  $f(m_n)$  的正负：为正则留下左半  $[u_n, m_n]$ ，为负则留下右半  $[m_n, v_n]$ 。中点都是分母为 2 的幂的分数， $f(m_n)$  的正负可以用整数运算准确地判断。 $f(m_n)$  不会恰好等于 0：若最简分数  $\frac{p}{q}$  是  $x^3 - x - 1 = 0$  的根，则  $p^3 = pq^2 + q^3$ ，于是  $q$  整除  $p^3$ ， $p$  整除  $q^3$ ，只能  $p = \pm 1$ ,  $q = \pm 1$ ；而  $\pm 1$  都不是根。

| $n$ | $u_n$             | $v_n$               | 中点 $m_n$            | $f(m_n)$ 的正负 | 区间长度             |
|-----|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 0   | 1                 | 2                   | $\frac{3}{2}$       | +            | 1                |
| 1   | 1                 | $\frac{3}{2}$       | $\frac{5}{4}$       | -            | $\frac{1}{2}$    |
| 2   | $\frac{5}{4}$     | $\frac{3}{2}$       | $\frac{11}{8}$      | +            | $\frac{1}{4}$    |
| 3   | $\frac{5}{4}$     | $\frac{11}{8}$      | $\frac{21}{16}$     | -            | $\frac{1}{8}$    |
| 4   | $\frac{21}{16}$   | $\frac{11}{8}$      | $\frac{43}{32}$     | +            | $\frac{1}{16}$   |
| 5   | $\frac{21}{16}$   | $\frac{43}{32}$     | $\frac{85}{64}$     | +            | $\frac{1}{32}$   |
| 6   | $\frac{21}{16}$   | $\frac{85}{64}$     | $\frac{169}{128}$   | -            | $\frac{1}{64}$   |
| 7   | $\frac{169}{128}$ | $\frac{85}{64}$     | $\frac{339}{256}$   | -            | $\frac{1}{128}$  |
| 8   | $\frac{339}{256}$ | $\frac{85}{64}$     | $\frac{679}{512}$   | +            | $\frac{1}{256}$  |
| 9   | $\frac{339}{256}$ | $\frac{679}{512}$   | $\frac{1357}{1024}$ | +            | $\frac{1}{512}$  |
| 10  | $\frac{339}{256}$ | $\frac{1357}{1024}$ |                     |              | $\frac{1}{1024}$ |

第 10 行的区间是  $[1.32421875, 1.3251953125]$ 。如果根存在，它就在这个区间里，前两位小数是 1.32。

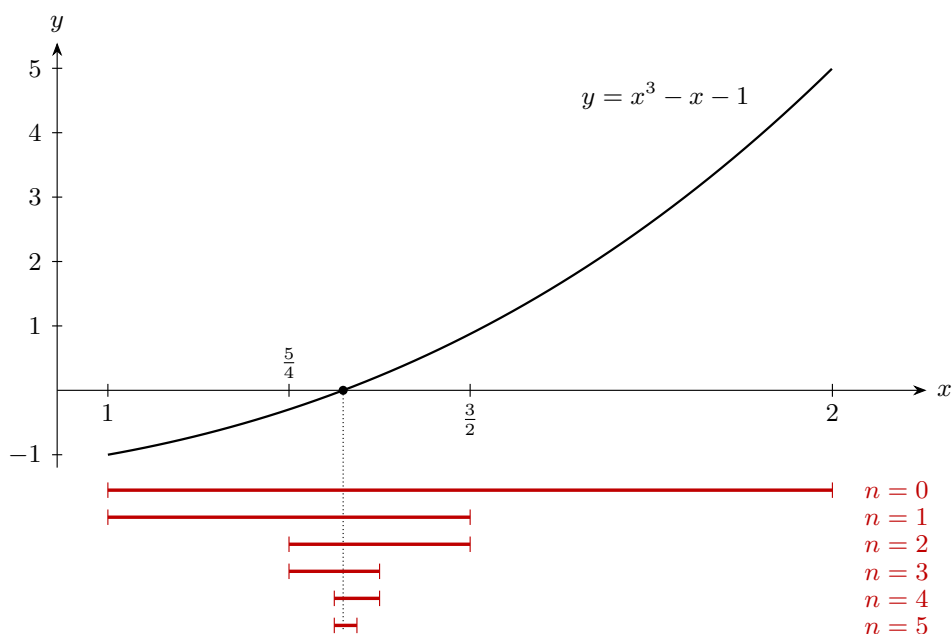


图 1:  $y = x^3 - x - 1$  在  $[1, 2]$  上的图像，以及最初的区间和前五次留下的区间。  
从表里读出两件事。

- 第  $n$  步留下的区间长度是  $\frac{1}{2^n}$ 。区间里任何一点与根相差不超过  $\frac{1}{2^n}$ ，所以要误差小于  $\varepsilon$ ，只要  $\frac{1}{2^n} < \varepsilon$ 。步数在计算之前就知道：

| $\varepsilon$ | $10^{-3}$ | $10^{-6}$ | $10^{-9}$ |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 步数 $n$        | 10        | 20        | 30        |

- 每一步误差的上界乘以  $\frac{1}{2}$ 。这比第 4 讲的  $\cos$  迭代（每步约乘 0.67）快，比  $(b_n)$ （每步约乘 0.38）慢，比第 1 讲的  $(a_n)$ （每步大约平方）慢得多。

这个办法对函数的要求很少：只用到  $f$  在两端异号，以及能判断  $f$  在一点的正负。但上面说“如果根存在”。表只告诉我们：有一串区间，一个套一个，越来越短， $f$  在每个区间的左端为负、右端为正。还有两件事没有说清：这串区间是否缩向一个确定的数； $f$  在那个数处是否等于 0。

## 2 留下的区间缩向一点

第 1 节的表给出两串数：左端点  $1, 1, \frac{5}{4}, \frac{5}{4}, \frac{21}{16}, \dots$  只增不减，右端点  $2, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{11}{8}, \dots$  只减不减，两者相差  $\frac{1}{2^n}$ 。第 2 讲的单调有界定理正好用得上。

### 命题 6.1 — 二分法搜索留下的区间缩向一点

设  $I_0 = [a, b]$ ，对每个  $n$ ， $I_{n+1}$  是  $I_n$  的左半或右半（都是闭区间）。记  $I_n = [u_n, v_n]$ 。则

1. 恰有一个实数  $c$  属于每一个  $I_n$ ；
2.  $u_n \rightarrow c$ ,  $v_n \rightarrow c$ ；
3. 对任意  $r > 0$ ，存在  $n$  使  $I_n \subset (c - r, c + r)$ 。

### 证明

每次留下一半，所以  $u_n \leq u_{n+1} \leq v_{n+1} \leq v_n$ ，并且  $v_n - u_n = \frac{b-a}{2^n}$ 。 $(u_n)$  单调递增，有上界  $b$ ；由定理 2.23， $u_n \rightarrow c$ ，其中  $c$  是某个实数。由命题 2.29， $v_n - u_n \rightarrow 0$ ，所以由定理 2.26， $v_n = u_n + (v_n - u_n) \rightarrow c$ 。这是第 2 条。

固定  $n$ 。当  $m \geq n$  时  $u_n \leq u_m \leq v_m \leq v_n$ 。让  $m$  变化，由引理 2.13， $u_n \leq c \leq v_n$ ，即  $c \in I_n$ 。若  $c'$  也属于每个  $I_n$ ，则  $|c - c'| \leq \frac{b-a}{2^n}$  对每个  $n$  成立，右边趋于 0，所以  $c' = c$ 。这是第 1 条。给定  $r > 0$ ，取  $n$  使  $\frac{b-a}{2^n} < r$ 。 $I_n$  含有  $c$ ，长度小于  $r$ ，所以  $I_n$  中每一点与  $c$  相距小于  $r$ 。这是第 3 条。

所以第 1 节的区间缩向一个确定的实数  $c$ ， $1.32421875 \leq c \leq 1.3251953125$ 。

命题里有两处不能马虎。

- $c$  属于闭区间  $[a, b]$ ，但未必属于一个去掉了端点的区间。在  $(0, 1]$  上每次留下左半， $(0, \frac{1}{2}]$ ,  $(0, \frac{1}{4}]$ ,  $\dots$  缩向 0，而 0 不在  $(0, 1]$  里。
- 证明用到了实数的完备性（经由定理 2.23）。只在有理数里看，对  $x^2 - 2$  在  $[1, 2]$  上做二分法搜索，留下的区间里的有理数没有一个属于全部这些区间：它们缩向  $\sqrt{2}$ 。

第 2 讲第 3.4 节问过：一个套一个、宽度趋于 0 的闭区间理应捞到恰好一个点，而  $[\frac{2}{a_n}, a_n]$  ( $n \geq 2$ ) 在有理数里什么也没有捞到。命题 6.1 的证明里，“每次留下一半”只用在一处：区间的长度趋于 0。所以对任何一串一个套一个、长度趋于 0 的闭区间，同样的证明都成立（细节见习题 6.4）。这就回答了第 2 讲的那个问题：在实数里，收缩的闭区间套捞到恰好一个点。第 2 讲的那串区间捞到的是  $\sqrt{2}$ 。

## 3 那个点是根：零点定理

设  $c$  是第 1 节的区间缩向的点。 $f(u_n) < 0$  对每个  $n$  成立，而  $u_n \rightarrow c$ 。如果  $f(u_n) \rightarrow f(c)$ ，那由引理 2.13， $f(c) \leq 0$ 。同样由  $f(v_n) > 0$  和  $v_n \rightarrow c$  得  $f(c) \geq 0$ 。两者合起来就是  $f(c) = 0$ 。

这里用到的正是  $f$  在  $c$  连续。事先不知道  $c$  在哪里，所以需要  $f$  在区间的每一点连续。

**定义 6.2 — 在区间上连续**

设  $f$  定义在区间  $I$  上。若  $f$  在  $I$  的每一点连续，就说  $f$  在  $I$  上连续。

这里的数列和  $\varepsilon$ - $\delta$  说法里的点都只取  $I$  中的。多项式、有理函数（在分母不为 0 的区间上）、根式、对数、指数函数、 $\sin$  与  $\cos$  在各自定义的区间上都连续（第 2 讲第 7 节）。

**定理 6.3 — 零点定理 (Zero theorem)**

设  $f$  在  $[a, b]$  上连续， $f(a) < 0 < f(b)$ 。则存在  $c \in (a, b)$  使  $f(c) = 0$ 。二分法搜索或者在某一步的中点处恰好碰到这样的  $c$ ，或者一直做下去；它每一步留下的区间  $[u_n, v_n]$  都满足

$$u_n \leq c \leq v_n, \quad v_n - u_n = \frac{b-a}{2^n}.$$

**证明**

令  $[u_0, v_0] = [a, b]$ 。设已有  $[u_n, v_n]$ ， $f(u_n) < 0 < f(v_n)$ 。取中点  $m_n$ 。若  $f(m_n) = 0$ ，则  $c = m_n$  就是所求，搜索结束。若  $f(m_n) > 0$ ，令  $[u_{n+1}, v_{n+1}] = [u_n, m_n]$ ；若  $f(m_n) < 0$ ，令  $[u_{n+1}, v_{n+1}] = [m_n, v_n]$ 。两种情形都有  $f(u_{n+1}) < 0 < f(v_{n+1})$ 。

如果搜索没有在有限步结束，就得到一串闭区间，一个套一个，长度  $\frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$ 。由命题 6.1，有一点  $c$  属于每个  $[u_n, v_n]$ ，并且  $u_n \rightarrow c, v_n \rightarrow c$ 。 $f$  在  $c$  连续，所以  $f(u_n) \rightarrow f(c), f(v_n) \rightarrow f(c)$ 。由  $f(u_n) < 0$  和引理 2.13， $f(c) \leq 0$ ；由  $f(v_n) > 0$ ， $f(c) \geq 0$ 。所以  $f(c) = 0$ 。 $f(a)$  与  $f(b)$  都不是 0，所以  $c \neq a, b$ 。

定理同时给出了算法和误差： $u_n$  与  $v_n$  都是  $c$  的近似值，误差不超过  $\frac{b-a}{2^n}$ 。

回到  $x^3 - x - 1 = 0$ ：多项式连续，所以第 1 节的  $c$  是根；把搜索继续做下去，得  $c = 1.3247\dots$ 。在  $[1, 2]$  上它是唯一的根：若  $1 \leq x < y \leq 2$ ，则  $f(y) - f(x) = (y-x)(y^2 + xy + x^2 - 1) > 0$ ， $f$  严格递增。零点定理本身不保证唯一。

定理的条件“连续”不能去掉。在  $[-1, 1]$  上令  $g(x) = -1$  ( $x < 0$ )， $g(x) = 1$  ( $x \geq 0$ )。 $g(-1) < 0 < g(1)$ ，但  $g$  没有零点。二分法搜索照样可以做，留下的区间缩向 0，而  $g$  在 0 处不连续， $g(u_n) \rightarrow -1 \neq g(0)$ 。证明还经由命题 6.1 用到了实数的完备性，见第 2 节末尾的例子。

**推论 6.4 — 介值定理 (Intermediate value theorem)**

设  $f$  在  $[a, b]$  上连续， $y$  是  $f(a)$  与  $f(b)$  之间的一个数。则存在  $c \in [a, b]$  使  $f(c) = y$ 。

**证明**

若  $y = f(a)$  或  $y = f(b)$ ，取  $c = a$  或  $c = b$ 。若  $f(a) < y < f(b)$ ，对  $f(x) - y$  用定理 6.3；若  $f(a) > y > f(b)$ ，对  $y - f(x)$  用定理 6.3。

连续函数从一个值变到另一个值，中间的值都要取到。第 2 讲有两处已经是这样证的：命题 2.35（对数取到每个实数）用的就是二分法搜索；习题 2.9（正数  $A$  的正  $n$  次根存在）现在可以由推论 6.4 直接得到： $x^n$  在  $[0, 1+A]$  上连续， $0 < A < (1+A)^n$ 。

**例 6.5: 再求  $x = \cos x$  的根**

令  $h(x) = x - \cos x$ .  $h$  在  $[0, 1]$  上连续,  $h(0) = -1 < 0$ ,  $h(1) = 1 - \cos 1 > 0$ . 由定理 6.3, 方程  $x = \cos x$  在  $(0, 1)$  中有根. 要误差小于  $10^{-9}$ , 二分法搜索要 30 步; 第 4 讲的迭代实际要算到第 51 项, 按那里的先验估计则要 154 项.

第 4 讲证明根存在, 用的是压缩; 这里只用了连续和两端异号.

**Example 6.6: a fixed point without contraction**

Let  $f$  be continuous on  $[a, b]$  with  $a \leq f(x) \leq b$  for all  $x$ . Then  $f$  has a fixed point: the function  $f(x) - x$  is  $\geq 0$  at  $a$  and  $\leq 0$  at  $b$ , so it vanishes somewhere by Corollary 6.4. Unlike Theorem 4.8, this needs no constant  $q < 1$ ; but it says nothing about iteration. For  $f(x) = 1 - x$  on  $[0, 1]$  the fixed point is  $\frac{1}{2}$ , while the iteration starting from 0 gives  $0, 1, 0, 1, \dots$

**4 搜索最大值**

二分法搜索能找的不只是零点。每次留下“还含有所找之物”的那一半，由命题 6.1 得到一点，再用连续性说明这一点正是要找的。下面用它回答两个问题：闭区间上的连续函数有没有界，取不取得到最大值。

这两件事不是自动成立的。

- $\frac{1}{x}$  在  $(0, 1]$  上连续，没有上界。
- $x$  在  $[0, 1]$  上连续，有上界，上确界是 1，但没有一点取到它。

**定理 6.7 — 闭区间上的连续函数有界**

设  $f$  在  $[a, b]$  上连续。则存在  $K$ , 使  $|f(x)| \leq K$  对每个  $x \in [a, b]$  成立。

**证明**

假设  $f$  在  $[a, b]$  上无界。去找它在哪里无界。

把  $[a, b]$  对半切。若  $f$  在左半上有界  $K_1$ , 在右半上有界  $K_2$ , 则它在  $[a, b]$  上有界  $\max\{K_1, K_2\}$ 。所以  $f$  至少在一半上无界。留下这一半，记作  $I_1$ 。同样， $f$  至少在  $I_1$  的一半上无界，留下它，记作  $I_2$ 。这样得到一串闭区间  $I_n$ ,  $f$  在每一个上都无界。由命题 6.1, 它们缩向一点  $c \in [a, b]$ 。 $f$  在  $c$  连续，所以存在  $r > 0$ , 使  $[a, b]$  中满足  $|x - c| < r$  的  $x$  都有  $|f(x) - f(c)| < 1$ , 从而  $|f(x)| < |f(c)| + 1$ 。由命题 6.1 第 3 条，某个  $I_n$  整个落在  $(c - r, c + r)$  里，于是  $f$  在  $I_n$  上有界。矛盾。

对  $(0, 1]$  上的  $\frac{1}{x}$  做同样的搜索，每次留下左半，区间缩向 0。0 不在  $(0, 1]$  里， $\frac{1}{x}$  在那里没有定义，谈不上连续，搜索不产生矛盾。

由定理 6.7,  $f$  在  $[a, b]$  上的函数值有上界，所以有上确界。

**定理 6.8 — 最值定理 (Extreme value theorem)**

设  $f$  在  $[a, b]$  上连续。则存在  $c, d \in [a, b]$ , 使对每个  $x \in [a, b]$  有

$$f(d) \leq f(x) \leq f(c).$$

**证明**

设  $M$  是  $f$  在  $[a, b]$  上的函数值的上确界。去找函数值接近  $M$  的地方。

把  $[a, b]$  对半切。 $M$  是  $f$  在每一半上的函数值的一个上界，所以  $f$  在两半上的上确界都不超过  $M$ ；如果都小于  $M$ ，那么较大的一个是  $f$  在整个  $[a, b]$  上的一个上界，它小于  $M$ ，与  $M$  是最小的上界矛盾。所以至少在一半上， $f$  的上确界等于  $M$ 。留下这一半，记作  $I_1$ 。同样，至少在  $I_1$  的一半上  $f$  的上确界等于  $M$ ，留下它，记作  $I_2$ 。这样得到一串闭区间  $I_n$ ， $f$  在每一个上的上确界都是  $M$ 。由命题 6.1，它们缩向一点  $c \in [a, b]$ 。

$f(c) \leq M$ 。假设  $f(c) < M$ ，令  $\varepsilon = \frac{M-f(c)}{2} > 0$ 。 $f$  在  $c$  连续，所以存在  $r > 0$ ，使  $[a, b]$  中满足  $|x - c| < r$  的  $x$  都有  $f(x) < f(c) + \varepsilon = M - \varepsilon$ 。某个  $I_n$  整个落在  $(c - r, c + r)$  里，于是  $f$  在  $I_n$  上的上确界不超过  $M - \varepsilon$ 。矛盾。所以  $f(c) = M$ 。

对  $-f$  用已证的结论，得到  $d$ 。

对  $[0, 1)$  上的函数  $x$  做同样的搜索，每次留下右半，区间缩向 1，它不在  $[0, 1)$  里。

这两次搜索与第 1 节的搜索有一点不同。求根时，留下哪一半只要算一个函数值的正负。这里要判断  $f$  在哪一半上无界，或者在哪一半上的上确界等于  $M$ ，这一般不是算有限个函数值就能判断的。所以定理 6.7 和 6.8 只说明界和最大值点存在，并不给出求它们的算法。

**推论 6.9 — 处处为正则有的下界**

设  $f$  在  $[a, b]$  上连续，并且对每个  $x \in [a, b]$  有  $f(x) > 0$ 。则存在  $m > 0$ ，使  $f(x) \geq m$  对每个  $x \in [a, b]$  成立。

**证明**

取定理 6.8 的  $d$ ，令  $m = f(d)$ 。 $m$  是一个函数值，所以  $m > 0$ 。

推论 6.9 把“每一点都大于 0”变成了“有一个共同的正的下界”。在  $(0, 1]$  上这不成立： $x$  本身处处为正，却可以任意接近 0。第 5–7 节要做的也是这种从逐点到整体的过渡。

$f$  在  $[a, b]$  上取到的值都在  $f(d)$  与  $f(c)$  之间（定理 6.8）；反过来，对以  $c, d$  为端点的闭区间用推论 6.4，这两个数之间的每个值都取得到。所以  $f$  在  $[a, b]$  上取到的值恰好是  $[f(d), f(c)]$  中的全部数：闭区间上的连续函数把闭区间变成闭区间（ $f$  是常数时变成一个点）。

**5  $x$  要准到多少**

实际得到的数都是测量出来的，测量值只是真值的近似。 $f$  在  $x$  连续，是说用近似的  $x$  算出的函数值接近  $f(x)$ 。接下来要问数量：要把  $f(x)$  算到误差小于  $\varepsilon$ ， $x$  要准到多少？

把  $[a, b]$  对半切，每一段再对半切，这样切  $n$  次，就把它等分成  $2^n$  小段。知道  $x$  落在哪一小段，就是把  $x$  定到了  $\frac{b-a}{2^n}$  的精度。如果每一小段里任意两点的函数值相差都小于  $\varepsilon$ ，那么知道  $x$  在哪一小段， $f(x)$  就定到了  $\varepsilon$  以内。所以要问的是：切多少次，才能使每一小段里任意两点的函数值相差都小于  $\varepsilon$ ？

取  $\varepsilon = 0.1$ ，对几个函数数出这个次数。

| 函数与区间  | $x^3 - x - 1, [1, 2]$ | $\sqrt{x}, [0, 1]$ | $\frac{1}{x}, [\frac{1}{4}, 1]$ |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
| 需要切的次数 | 7                     | 7                  | 7                               |

再看第 5 讲的  $\sin \frac{1}{x}$ 。它在 0 处没有极限，但在每个  $[a, 1]$  ( $a > 0$ ) 上是连续的。

| 区间     | $[0.1, 1]$ | $[0.01, 1]$         | $[0.001, 1]$        |
|--------|------------|---------------------|---------------------|
| 需要切的次数 | 10         | 17                  | 24                  |
| 小段的个数  | 1024       | 约 $1.3 \times 10^5$ | 约 $1.7 \times 10^7$ |

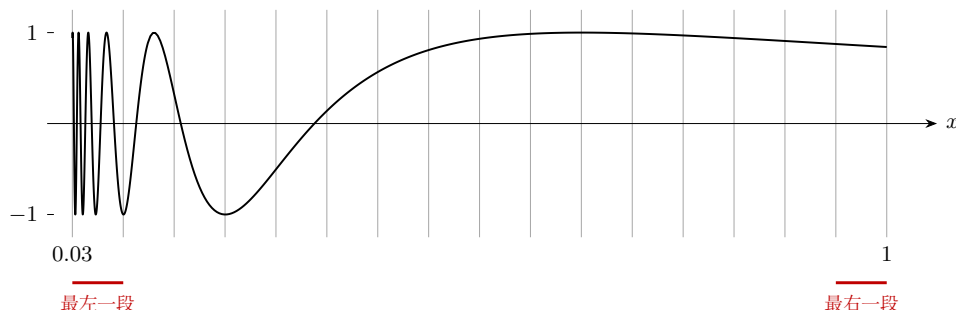


图 2:  $y = \sin \frac{1}{x}$  在  $[0.03, 1]$  上, 竖线把区间等分成 16 段。

从图 2 看得很清楚: 同样宽的一小段, 在右边, 里面的函数值几乎不变; 在左边, 里面的函数值从  $-1$  到  $1$  都取到。在右边,  $x$  测得粗一点不要紧; 在左边,  $x$  差一点点,  $\sin \frac{1}{x}$  就面目全非。整个区间只能按最坏的地方来定精度。左端点  $a$  每缩小到十分之一, 要多切 7 次。 $a$  越接近 0, 次数越多, 没有上限: 在  $(0, 1]$  上, 切多少次都不够。在 0 处, 不论规定什么函数值, 都无法用近似值来计算它。

如果需要的精度随  $x$  变化, 就得先知道  $x$  在哪里, 才知道该测到多准。对  $\sin \frac{1}{x}$ , 每个  $[a, 1]$  上有一个对整个区间都够用的精度,  $(0, 1]$  上没有。这是巧合, 还是一般的规律?

**问题。** 设  $f$  在闭区间  $[a, b]$  上连续,  $\varepsilon > 0$ 。是不是总能切有限次, 使每一小段里任意两点的函数值相差都小于  $\varepsilon$ ?

连续的定义回答不了这个问题。它说的是一个点: 对点  $x$  和  $\varepsilon$  有一个  $\delta$ 。问题问的是有没有一个对所有点都管用的  $\delta$ 。这件事有一个名字。

#### 定义 6.10 — 一致连续 (Uniform continuity)

设  $f$  定义在数集  $D$  上。若对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得  $D$  中任意满足  $|y - z| < \delta$  的  $y, z$  都有  $|f(y) - f(z)| < \varepsilon$ , 则称  $f$  在  $D$  上一致连续。

在区间  $[a, b]$  上, “一致连续”与“对每个  $\varepsilon$  都能切有限次, 使每一小段里函数值相差小于  $\varepsilon$ ”是同一件事。若  $\delta$  对  $\varepsilon$  管用, 取  $n$  使小段的长度小于  $\delta$ 。反过来, 若切  $n$  次对  $\frac{\varepsilon}{2}$  够用, 取  $\delta$  为小段的长度: 相距小于  $\delta$  的两点或者在同一小段, 或者在相邻的两小段; 后一种情形经过公共的分点比较, 函数值相差小于  $\frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$ 。

## 6 每一点需要的精度

固定  $\varepsilon$ 。第 5 节的表说明, 需要的精度随位置变化。先把每一点处需要的精度量出来。

设  $f$  定义在  $D$  上,  $x \in D$ ,  $r > 0$ 。  $D$  中与  $x$  相距小于  $r$  的点组成以  $x$  为中心、半宽为  $r$  的窗口。如果窗口里任意两点  $y, z$  都满足  $|f(y) - f(z)| < \varepsilon$ , 就说这个窗口是合格的。落在合格窗口里的窗口仍然合格; 特别地, 合格的窗口缩窄以后仍然合格。为了使下面的上确界总有意义, 窗口的半宽只考虑不超过 1 的。记

$\rho(x)$  = 以  $x$  为中心的合格窗口的半宽的上确界

(没有合格的窗口时记  $\rho(x) = 0$ )。半宽小于  $\rho(x)$  的窗口都合格。 $\rho(x)$  就是点  $x$  处允许的误差： $x$  的近似值只要与  $x$  相差小于  $\rho(x)$ ，算出的函数值就与  $f(x)$  相差小于  $\varepsilon$ 。

这里要求的是窗口里任意两点的函数值相差小于  $\varepsilon$ ，不只是每一点与中心相差小于  $\varepsilon$ 。这样规定，合格窗口里面的任何一个窗口就仍然合格，不论它的中心在哪里；下面的引理 6.11 要用到这一点。

以  $x$  为中心、半宽恰为  $\rho(x)$  的窗口本身是合格的：其中任意两点到  $x$  的距离都小于  $\rho(x)$ ，所以它们同在某个半宽更小的合格窗口里。把它称为  $x$  的大窗口；它是以  $x$  为中心的最宽的合格窗口。

取第 5 节的  $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ ，定义域是全体正数， $\varepsilon = 1$ ， $0 < x \leq 1$ 。它的  $\rho(x)$  没有一个统一的公式，但可以从两边估计。

半宽  $r \geq x$  的窗口伸到 0 的旁边，那里函数值从  $-1$  到  $1$  都取到，不合格。设  $r < x$ 。 $y$  在窗口  $(x-r, x+r)$  里变化时， $\frac{1}{y}$  跑遍区间  $(\frac{1}{x+r}, \frac{1}{x-r})$ ，它的长度是

$$\ell = \frac{1}{x-r} - \frac{1}{x+r} = \frac{2r}{x^2 - r^2}.$$

- $\ell \leq 1$  时窗口合格。由  $\sin u - \sin v = 2 \cos \frac{u+v}{2} \sin \frac{u-v}{2}$  和  $|\sin t| \leq |t|$ ， $|\sin u - \sin v| \leq |u - v|$ ；窗口里任意两点处  $\frac{1}{y}$  相差小于  $\ell$ 。条件  $\ell \leq 1$  就是  $r^2 + 2r - x^2 \leq 0$ ，即  $r \leq \sqrt{1+x^2} - 1$ 。
- $\ell > \pi$  时窗口不合格。长度大于  $\pi$  的区间里有一个使  $\sin = \pm 1$  的点，并且区间在这个点的某一侧伸出超过  $\frac{\pi}{2}$ ，那里正弦已经变号。所以区间里有两点的正弦值相差大于 1。条件  $\ell > \pi$  就是  $r > \frac{1}{\pi} (\sqrt{1+\pi^2 x^2} - 1)$ 。

于是

$$\sqrt{1+x^2} - 1 \leq \rho(x) \leq \frac{\sqrt{1+\pi^2 x^2} - 1}{\pi}, \quad \text{从而} \quad 0.41x^2 \leq \rho(x) \leq 1.58x^2 \quad (0 < x \leq 1).$$

后一个式子用到  $\sqrt{1+s} - 1 = \frac{s}{\sqrt{1+s}+1}$ ：左端不小于  $\frac{x^2}{\sqrt{2}+1}$ ，右端不大于  $\frac{\pi x^2}{2}$ 。

| $x$       | 0.1    | 0.5                                   | 1                           |
|-----------|--------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 下界        | 0.0050 | 0.118                                 | 0.414                       |
| $\rho(x)$ | 0.0066 | $\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} = 0.182$ | $1 - \frac{1}{\pi} = 0.682$ |
| 上界        | 0.0153 | 0.274                                 | 0.731                       |

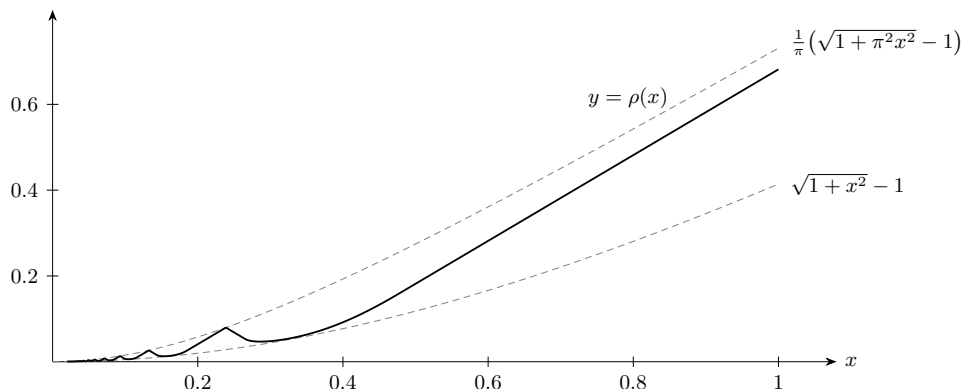


图 3:  $\sin \frac{1}{x}$  的  $\rho(x)$  ( $\varepsilon = 1$ , 实线, 由数值计算画出) 和它的上下界 (虚线)。右边直的一段上  $\rho(x) = x - \frac{1}{\pi}$ : 窗口的左端正好伸到零点  $\frac{1}{\pi}$ 。

$\rho(x)$  随着函数的振荡上下摆动, 但大小就是  $x^2$  那么大。左端的下界  $\sqrt{1+x^2}-1$  恰好是函数  $\frac{1}{x}$  的  $\rho$ : 对  $\frac{1}{x}$ , 窗口合格就是  $\ell \leq 1$ 。

用  $\rho$  来说:

- $f$  在点  $x$  连续, 是说对每个  $\varepsilon$  有  $\rho(x) > 0$ 。
- $f$  一致连续, 是说对每个  $\varepsilon$ ,  $\rho$  有一个正的下界  $\delta$ 。这时每一点处半宽小于  $\delta$  的窗口都合格, 所以相距小于  $\delta$  的两点函数值相差小于  $\varepsilon$ ; 反过来, 若  $\delta$  对  $\varepsilon$  管用, 则半宽  $\frac{\delta}{2}$  的窗口都合格。

所以问题是: 曲线  $y = \rho(x)$  离横轴有没有一段距离?

对  $\sin \frac{1}{x}$  可以从估计读出答案。在  $[a, 1]$  上,  $\rho(x) \geq 0.41 a^2$ , 所以  $\delta = 0.41 a^2$  对整个区间都管用。在  $(0, 1]$  上,  $\rho(x) \leq 1.58 x^2 \rightarrow 0$ ,  $\rho$  的每个值都是正的, 却没有正的下界。这与第 5 节的表相符:  $a$  缩小到十分之一,  $\rho$  的下界缩小到百分之一, 要多切  $\log_2 100 \approx 6.6$  次, 表里每次多 7 次。

上面的  $\rho$  是把窗口取在全体正数里算的。如果把定义域限制为  $[a, 1]$ , 靠近两端的窗口被端点截掉一部分, 合格的窗口只会更宽,  $0.41 a^2$  仍然管用。

对一般的连续函数没有这样的估计。但是第 4 节的推论 6.9 说: 闭区间上处处为正的连续函数有正的下界。所以只要  $\rho$  处处为正, 并且是连续的, 问题就解决了。图 3 里它是一条连续的曲线。一般也是这样吗?

设  $f$  在  $[a, b]$  上连续, 窗口取在  $[a, b]$  里。

#### 引理 6.11 — $\rho$ 处处为正, 并且连续

1. 对每个  $x \in [a, b]$ ,  $\rho(x) > 0$ 。
2. 若  $x'$  在  $x$  的大窗口里, 则  $\rho(x') \geq \rho(x) - |x - x'|$ 。
3.  $\rho$  是  $[a, b]$  上的连续函数。

#### 证明

1.  $f$  在  $x$  连续, 所以存在  $r > 0$  (不妨设  $r \leq 1$ ), 使  $[a, b]$  中满足  $|y - x| < r$  的  $y$  都有  $|f(y) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。这个窗口里任意两点的函数值相差小于  $\varepsilon$ , 所以它合格,  $\rho(x) \geq r > 0$ 。
2.  $x'$  在  $x$  的大窗口里, 离  $x$  的距离是  $h = |x - x'|$ , 离大窗口的边缘还有  $\rho(x) - h$ 。以  $x'$  为中心、半宽  $\rho(x) - h$  的窗口整个落在大窗口里面 (图 4): 若  $|y - x'| < \rho(x) - h$ , 则  $|y - x| \leq |y - x'| + h < \rho(x)$ 。大窗口合格, 所以这个小窗口也合格。于是  $x'$  的大窗口至少有这么宽。
3. 设  $x_n \rightarrow x$ , 记  $h_n = |x_n - x|$ 。从某一项起  $h_n < \frac{\rho(x)}{2}$ 。这时  $x_n$  在  $x$  的大窗口里, 由第 2 条,  $\rho(x_n) \geq \rho(x) - h_n > \frac{\rho(x)}{2} > h_n$ 。  $x_n$  在  $x$  的大窗口里并不自动说明  $x$  在  $x_n$  的大窗口里 (见证明后面的例子); 这里有  $h_n < \rho(x_n)$ , 所以  $x$  也在  $x_n$  的大窗口里, 再由第 2 条,  $\rho(x) \geq \rho(x_n) - h_n$ 。两式合起来,  $|\rho(x_n) - \rho(x)| \leq h_n \rightarrow 0$ 。

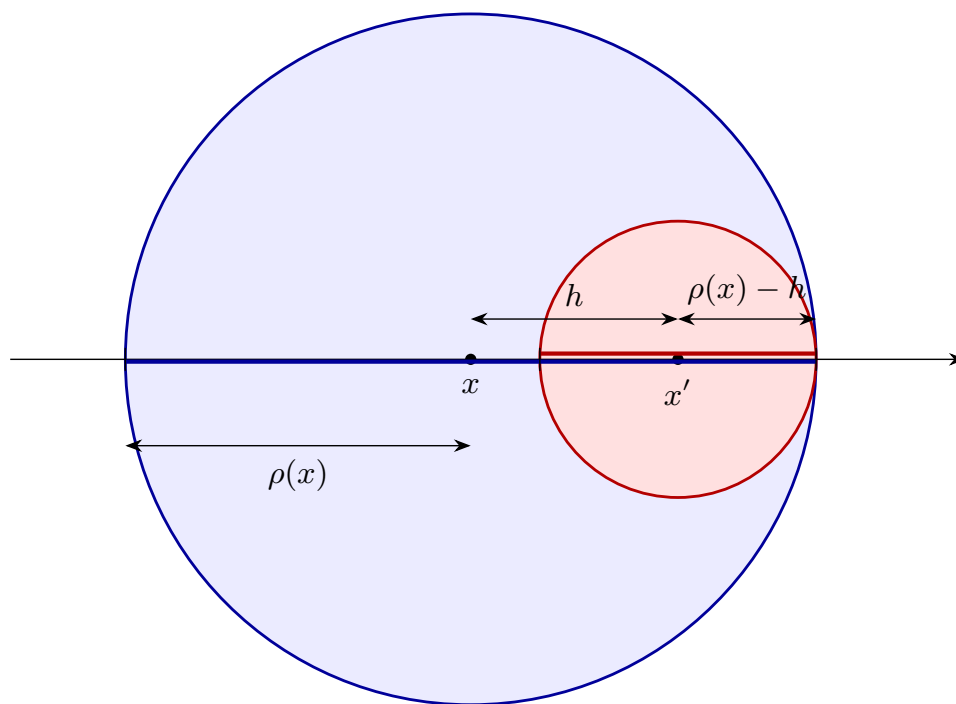


图 4:  $x'$  在  $x$  的大窗口里。以  $x'$  为圆心、内切于大圆的小圆整个在大圆里面；数轴上的两段粗线是两个圆截出的窗口。

第 2 条说：从  $x$  挪动一段距离，允许的误差至多减少这段距离。图 4 只说明  $x'$  的大窗口不比内切的小窗口窄，并不说明  $x$  落在  $x'$  的大窗口里。例如对  $\sin \frac{1}{x}$ ， $\rho(0.5) = 0.18$ ， $x' = 0.35$  在 0.5 的大窗口  $(0.32, 0.68)$  里，内切的小窗口半宽是 0.03；而  $\rho(0.35) = 0.063$ （数值计算），0.35 的大窗口  $(0.29, 0.41)$  并不含有 0.5。

## 7 要求精度最高的地方

### 命题 6.12 — 闭区间上 $\rho$ 有正的下界

设  $f$  在  $[a, b]$  上连续， $\varepsilon > 0$ 。则  $\rho$  在  $[a, b]$  的某一点  $d$  取到最小值，并且  $\delta = \rho(d) > 0$ 。于是  $\rho(x) \geq \delta$  对每个  $x \in [a, b]$  成立。

### 证明

由引理 6.11， $\rho$  在  $[a, b]$  上连续。由定理 6.8，它在某一点  $d$  取到最小值。由引理 6.11 第 1 条， $\rho(d) > 0$ 。

$d$  就是要求精度最高的地方：按它来定精度，对整个区间都够用。对  $[a, 1]$  上的  $\sin \frac{1}{x}$ ，这个地方靠近左端。在  $(0, 1]$  上， $\rho$  仍然连续，仍然处处为正，但定理 6.8 用不上， $\rho$  没有最小值。

这样，一致连续是最值定理用在  $\rho$  上的结果，不必再搜一次。也可以像定理 6.7 那样直接搜  $\rho$  没有正下界的地方，见习题 6.7。

### 定理 6.13 — 闭区间上的连续函数一致连续

设  $f$  在  $[a, b]$  上连续，则  $f$  在  $[a, b]$  上一致连续。

**证明**

给定  $\varepsilon > 0$ ，取命题 6.12 的  $\delta$ 。设  $y, z \in [a, b]$ ， $|y - z| < \delta$ 。因为  $|y - z| < \delta \leq \rho(y)$ ， $z$  在  $y$  的大窗口里。大窗口合格，所以  $|f(y) - f(z)| < \varepsilon$ 。

定理 6.8 只说明最小值点存在，所以这里也只说明  $\delta$  存在，并不给出它的数值。对具体的函数， $\delta$  要靠估计算出来，例如  $\sin \frac{1}{x}$  在  $[a, 1]$  上， $\varepsilon = 1$  时可取  $\delta = 0.41 a^2$ 。

**推论 6.14 — 切有限次就够**

设  $f$  在  $[a, b]$  上连续， $\varepsilon > 0$ 。则可以把  $[a, b]$  对半切有限次（每一段都切），使每一小段里任意两点的函数值相差都小于  $\varepsilon$ 。

**证明**

取定理 6.13 给出的  $\delta$ ，再取  $n$  使  $\frac{b-a}{2^n} < \delta$ 。同一小段中的两点相距不超过  $\frac{b-a}{2^n} < \delta$ 。

推论 6.14 回答了第 5 节的问题：闭区间上的连续函数，总有一个对整个区间都够用的精度。它有两个直接的用处。

- **搜最大值可以算到任意的精度。**第 4 节说，定理 6.8 不给出求最大值的算法。现在给定  $\varepsilon$ ，只要知道一个管用的  $\delta$ ，把  $[a, b]$  等分到每一小段里函数值相差小于  $\varepsilon$ ，在各个分点处算函数值，取最大的一个。最大值点落在某一小段里，所以这个数与最大值  $M$  相差小于  $\varepsilon$ 。
- **分成有限段。**把  $[a, b]$  分成有限段，使同一段里函数值相差小于  $\varepsilon$ 。后面讲积分时要用这个形式。

对  $x^3 - x - 1$  可以直接估计：在  $[1, 2]$  上， $|f(y) - f(z)| = |y - z| \cdot |y^2 + yz + z^2 - 1| \leq 11|y - z|$ ，所以小段的长度小于  $\frac{\varepsilon}{11}$  就够了； $\varepsilon = 0.1$  时  $\frac{1}{27} < \frac{0.1}{11}$ ，与第 5 节表中的 7 相符。

**8 换一个区间，结论在哪里坏掉****例 6.15：(0, 1] 上的  $\frac{1}{x}$  与  $\sin \frac{1}{x}$** 

取  $y = \frac{1}{n}$ ， $z = \frac{1}{2n}$ ，则  $|y - z| = \frac{1}{2n}$  可以任意小，而  $\left| \frac{1}{y} - \frac{1}{z} \right| = n \geq 1$ 。所以  $\frac{1}{x}$  在  $(0, 1]$  上不一致连续； $\varepsilon = 1$ 、窗口取在全体正数里时，它的  $\rho(x) = \sqrt{1 + x^2} - 1$  处处为正， $x \rightarrow 0$  时趋于 0。 $\sin \frac{1}{x}$  也不是： $y = \frac{1}{k\pi}$  与  $z = \frac{1}{k\pi + \pi/2}$  相距可以任意小，函数值相差 1。两个函数都在 0 的旁边坏掉，而 0 不在区间里。

**例 6.16：[0, +∞) 上的  $x^2$** 

取  $y = n + \frac{1}{n}$ ， $z = n$ ，则  $|y - z| = \frac{1}{n}$  可以任意小，而  $y^2 - z^2 = 2 + \frac{1}{n^2} > 1$ 。所以  $x^2$  在  $[0, +\infty)$  上不一致连续： $x$  越大，要把  $x^2$  算到同样的精度， $x$  就要测得越准。区间无界。在每个有界的闭区间  $[0, b]$  上， $x^2$  一致连续： $|y^2 - z^2| = |y - z| |y + z| \leq 2b|y - z|$ ，取  $\delta = \frac{\varepsilon}{2b}$ 。 $b$  越大， $\delta$  越小。

**Example 6.17:  $\sqrt{x}$  on  $[0, 1]$** 

The graph of  $\sqrt{x}$  is vertical at 0, and one might expect trouble there. There is none:  $[0, 1]$  is closed, so Theorem 6.13 applies. In fact for  $0 \leq z < y$  we have  $(\sqrt{y} - \sqrt{z})^2 \leq (\sqrt{y} - \sqrt{z})(\sqrt{y} + \sqrt{z}) = y - z$ , so  $|\sqrt{y} - \sqrt{z}| \leq \sqrt{|y - z|}$  and  $\delta = \varepsilon^2$  works at every point, even on  $[0, +\infty)$ .

例 6.17 说明曲线陡不妨碍一致连续，区间无界也不一定妨碍。定理 6.13 给的是一个充分条件：区间闭且有界。

**回望****本讲的结论**

- 二分法搜索：每次把区间切成两半，留下仍含有所找之物的那一半。留下的闭区间一个套一个，长度是  $\frac{b-a}{2^n}$ ，它们缩向  $[a, b]$  中的一个点  $c$ ，并且任给  $r > 0$ ，某一个区间整个落在  $(c - r, c + r)$  里（命题 6.1）。
- 搜索的最后一步总是在  $c$  处用连续性。这要求  $c$  在函数的定义域里；有界的闭区间保证了这一点。

| 找什么         | 留下哪一半          | 结论          |
|-------------|----------------|-------------|
| 零点          | 两端函数值异号的一半     | 零点定理、介值定理   |
| 函数无界的地方     | 函数在其上无界的一半     | 闭区间上的连续函数有界 |
| 函数值接近上确界的地方 | 上确界仍等于 $M$ 的一半 | 最值定理        |

- 第一种搜索是算法，第  $n$  步的误差不超过  $\frac{b-a}{2^n}$ 。后两种只证明存在。
- 实际的数都是近似值。连续是说近似的  $x$  给出近似的  $f(x)$ ；一致连续是说，要  $f(x)$  准到  $\varepsilon$ ， $x$  要准到多少，有一个对整个范围都够用的答案。点  $x$  处允许的误差是  $\rho(x)$ ；连续是  $\rho(x) > 0$ ，一致连续是  $\rho$  有正的下界。 $\rho$  自己是连续函数，在闭区间上取到最小值，所以闭区间上的连续函数一致连续。 $\sin \frac{1}{x}$  在每个  $[a, 1]$  ( $a > 0$ ) 上都是这样，但  $a$  越小要的精度越高；在  $(0, 1]$  上没有够用的精度。

二分法搜索求根，每步把误差减半。它比第 1 讲的迭代慢得多，与第 4 讲的两个迭代相当，但只要求函数连续、两端异号。

三次搜索的最后一步都是“搜到的点在区间里，在那里用连续性”；一致连续又是由最值定理得到的。下一讲把这个共同点单独拿出来研究：闭区间  $[a, b]$  本身有什么性质，使有界、最值、一致连续这三条定理成立？零点定理靠的又是什么？

**习题**

习题 6.1–6.5 配合第 1–4 节，习题 6.6–6.9 配合第 5–8 节。要算的数都只用四则运算、开平方和由它们得到的量（第 5 讲第 1 节）；这些运算本身可以交给计算器或 Python 去做。三角函数一律用弧度。记号  $[x]$  表示不超过  $x$  的最大整数。

- 6.1 十等分与二分法。**一本教科书这样求方程  $x^4 - x - 1 = 0$  的根。记  $f(x) = x^4 - x - 1$ ， $f(1) = -1$ ， $f(2) = 13$ 。把  $[1, 2]$  十等分，从左到右依次算分点处的函数值，直到变号；再把变号的那一格十等分，同样做：

| $x$    | 1.1      | 1.2      | 1.3      | 1.21     | 1.22      | 1.23      |
|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| $f(x)$ | -0.63... | -0.12... | +0.55... | -0.06... | -0.004... | +0.058... |

书上的结论是：根在 1.22 与 1.23 之间。

- 用分数算出  $f(1.22)$  与  $f(1.23)$  的准确值，核对表的最后两格。由哪个定理知道 (1.22, 1.23) 中确有一个根？
- 在  $[1, 2]$  上对  $f$  做二分法搜索，仿照第 1 节列表，做到区间长度不超过 0.01 为止。一共算了几个函数值（已经给出的  $f(1)$ 、 $f(2)$  不算）？书上的办法得到  $[1.22, 1.23]$  算了几个？
- 正根是 1.220744...。按书上的办法（每一格从左到右依次算分点处的值，一变号就停）求出这六位小数。数的办法是：每算一个分点处的函数值记一个，变号的那一点也算；已经算过的分点不重复算。各位分别要算几个函数值，一共几个？最坏的情形（每一位都要算到第 9 个分点）要算几个？二分法搜索达到误差小于  $10^{-6}$  要算几个？

2. **6.2 Odd degree.** Let  $p(x) = x^{2n+1} + a_1x^{2n} + \cdots + a_{2n}x + a_{2n+1}$  with real coefficients, and let  $R = 1 + |a_1| + \cdots + |a_{2n+1}|$ .

- Show that  $p(R) > 0 > p(-R)$ , so  $p$  has a root in  $(-R, R)$ . **Hint:** if  $|x| = R$  then  $|a_1x^{2n} + \cdots + a_{2n+1}| \leq (R-1)R^{2n}$ .
- Let  $g(x) = x^{17} + \frac{215}{1 + \cos^2 3x} - 18$ . Using  $1.30^{17} < 89.5$  and  $1.37^{17} > 197$ , show that every real root of  $g$  lies in  $(-1.37, -1.30)$  and that there is at least one.

### 3. 6.3 两个陷阱。

- 令  $f(x) = [x] - \frac{1}{2}$ ,  $0 \leq x \leq 1$ .  $f(0) = -\frac{1}{2}$ ,  $f(1) = \frac{1}{2}$ . 按定理 6.3 的证明做二分法搜索：写出  $u_n, v_n$  的公式和区间缩向的点  $c$ , 算出  $f(u_n)$ 、 $f(v_n)$ 、 $f(c)$ . 证明中的哪一句话在这里不成立？
- 令  $s(x) = \sin \frac{1}{x}$  ( $x \neq 0$ ),  $s(0) = 0$ . 记  $p_n = \frac{2}{(4n+1)\pi}$ ,  $q_n = \frac{2}{(4n+3)\pi}$ . 算出  $s(p_n)$  与  $s(q_n)$ . 证明：对任意  $r > 0$  和任意  $y \in [-1, 1]$ ,  $[0, r]$  中有一点  $x$  使  $s(x) = y$ . 再证明  $s$  在 0 处不连续。所以“取到两个值之间的每一个值”的函数不一定连续。

4. **6.4 区间套。** 命题 6.1 中每次恰好留下一半。本题去掉这个要求。设闭区间  $[u_n, v_n]$  ( $n = 0, 1, 2, \dots$ ) 满足

$$u_n \leq u_{n+1} \leq v_{n+1} \leq v_n \quad (n \geq 0), \quad v_n - u_n \rightarrow 0.$$

- 证明命题 6.1 的三条结论仍然成立：恰有一个实数  $c$  属于每个  $[u_n, v_n]$ ;  $u_n \rightarrow c$ ,  $v_n \rightarrow c$ ; 对任意  $r > 0$ , 存在  $n$  使  $[u_n, v_n] \subset (c-r, c+r)$ . 指出命题 6.1 的证明中哪一处用了“恰好一半”，现在用什么代替。
- 第 2 讲的区间  $\left[\frac{2}{a_n}, a_n\right]$  ( $n \geq 2$ ) 满足上面的条件：用命题 2.9 和  $w_n \rightarrow 0$  说明。设它们的公共点是  $c$ . 由  $a_n \rightarrow c$  和  $\frac{2}{a_n} \rightarrow c$  证明  $c^2 = 2$ .
- 第 2 讲给出  $w_5 < 4 \times 10^{-12}$ . 从  $[1, 2]$  出发的二分法搜索，第几步留下的区间长度才小于  $4 \times 10^{-12}$ ？
- 下面三串区间各自一个套一个。对每一串，求出属于所有区间的点的全体，并指出 (a) 的证明在哪一步用不上。

- $(0, \frac{1}{n})$ ,  $n = 1, 2, \dots$ ;
- $[n, +\infty)$ ,  $n = 1, 2, \dots$ ;
- $[-1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}]$ ,  $n = 1, 2, \dots$ .

## 5. 6.5 有界与最值：条件和另一个证明。

- (a) 令  $f(x) = \frac{1}{x}$  ( $0 < x \leq 1$ ),  $f(0) = 0$ 。  $f$  在闭区间  $[0, 1]$  的每一点都有定义, 却无界。按定理 6.7 的证明做搜索: 第  $n$  次留下哪个区间?  $f$  在被舍去的一半上的界是多少? 区间缩向哪个点  $c$ ? 证明中的哪一句话在这里不成立? 用一串点说明。
- (b) 令  $f(x) = x - [x]$ ,  $0 \leq x \leq \frac{3}{2}$ 。画出它的图像, 求它的上确界  $M$ , 说明没有一点取到  $M$ 。按定理 6.8 的证明做搜索, 填表到  $I_4$ :

| 区间                 | $f$ 在左半上的上确界  | $f$ 在右半上的上确界 | 留下                                 |
|--------------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| $[0, \frac{3}{2}]$ | $\frac{3}{4}$ | 1            | $I_1 = [\frac{3}{4}, \frac{3}{2}]$ |
| $I_1$              |               |              | $I_2 =$                            |
| $I_2$              |               |              | $I_3 =$                            |
| $I_3$              |               |              | $I_4 =$                            |

区间缩向哪个点  $c$ ?  $f(c)$  是多少? 证明中的哪一句话不成立?

- (c) 定理 6.8 可以由定理 6.7 直接推出, 不必再搜索。设  $f$  在  $[a, b]$  上连续,  $M$  是函数值的上确界。假设  $f(x) < M$  对每个  $x$  成立, 令  $\varphi(x) = \frac{1}{M - f(x)}$ 。说明  $\varphi$  在  $[a, b]$  上连续; 对  $\varphi$  用定理 6.7 得  $\varphi(x) \leq \mu$ , 推出  $f(x) \leq M - \frac{1}{\mu}$ , 导出矛盾。

6. 6.6  $\frac{1}{x}$  要准到多少。本题对  $\frac{1}{x}$  把第 5 节的问题算出来。

- (a) 设  $x > 0$ ,  $\varepsilon > 0$ 。证明: 使得 “ $y > 0$ ,  $|y - x| < \delta$  时  $|\frac{1}{y} - \frac{1}{x}| < \varepsilon$ ” 成立的最大的  $\delta$  是  $\delta(x) = \frac{\varepsilon x^2}{1 + \varepsilon x}$ 。取  $\varepsilon = 1$ , 对  $x = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{10}, \frac{1}{100}$  算出  $\delta(x)$ 。  $x$  从  $\frac{1}{10}$  缩小到  $\frac{1}{100}$  时,  $\delta(x)$  大约缩小到原来的几分之一?
- (b) 设  $0 < \eta < 1$ ,  $0 < \varepsilon \leq \frac{1}{\eta} - 1$ 。这里说  $\delta$  管用, 是指区间中任意两点  $y, z$  只要  $|y - z| < \delta$  就有  $|\frac{1}{y} - \frac{1}{z}| < \varepsilon$ 。一本习题课讲义对  $[\eta, 1]$  上的  $\frac{1}{x}$  取  $\delta = \eta^2 \varepsilon$ : 验证它管用。再证明: 在  $[\eta, 1]$  上管用的最大的  $\delta$  是  $\frac{\eta^2 \varepsilon}{1 - \eta \varepsilon}$ 。对  $\eta = \frac{1}{4}$ , 分别取  $\varepsilon = 1$  和  $\varepsilon = 0.1$ , 列出这两个  $\delta$  的值。提示: 最坏的一对点是  $y = \eta$ ,  $z = \eta + \delta$ ; 条件  $\varepsilon \leq \frac{1}{\eta} - 1$  保证这时  $z \leq 1$ 。
7. 6.7 命题 6.12 的另一个证明。沿用第 6 节的记号。不用定理 6.8, 用二分法搜索证明命题 6.12 中 “ $\rho$  有正的下界”: 假设没有, 每次留下  $\rho$  没有正下界的一半, 搜到点  $c$ ; 用引理 6.11 第 1、2 条说明, 某个留下的区间上  $\rho > \frac{\rho(c)}{2}$ 。这个证明与定理 6.7 的证明有什么相同之处?
8. 6.8 True or false. For each statement, give a proof if it is true; if it is false, give a counterexample and verify that it is one. Here  $a < b < c$ .
- (a) If  $f$  is continuous on  $[a, b]$ , then  $f$  is uniformly continuous on  $[a, b]$ .
- (b) If  $f$  and  $g$  are uniformly continuous on an interval  $I$ , then so is  $fg$ .
- (c) Show that if  $f$  is uniformly continuous on  $(a, b]$  and on  $[b, c)$ , then  $f$  is uniformly continuous on  $(a, c)$ . Is this still true when  $(a, b]$  is replaced by  $(a, b)$ ?
- (d) If  $f$  is uniformly continuous on  $[0, 1]$ , then there is a number  $L$  with  $|f(y) - f(z)| \leq L|y - z|$  for all  $y, z$  in  $[0, 1]$ .
- (e) If the set of values of  $f$  on  $[a, b]$  is a closed interval, then  $f$  is continuous on  $[a, b]$ .

9. **6.9 盖得住与盖不住。** 本题的例子下一讲要用。

- (a) 开区间  $\left(\frac{1}{2^n}, \frac{3}{2^n}\right)$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 合起来盖住  $(0, 1]$ : 对  $x \in (0, 1]$  指出一个含有  $x$  的区间。证明其中任何有限个都盖不住  $(0, 1]$ 。
- (b) 在 (a) 的区间之外再添一个  $(-0.01, 0.01)$ 。现在要盖住  $[0, 1]$ , 最少要取其中几个 (新添的那个也算)? 是哪几个? 把 0.01 换成任意  $r > 0$  呢?